



Proyecto 1

Jimena Fernández Castillo

Instituto Tecnológico de Costa Rica

TI-3600: Bases de datos

Profesor: Jaqueline Solis Cespedes

Fecha: 15/09/26

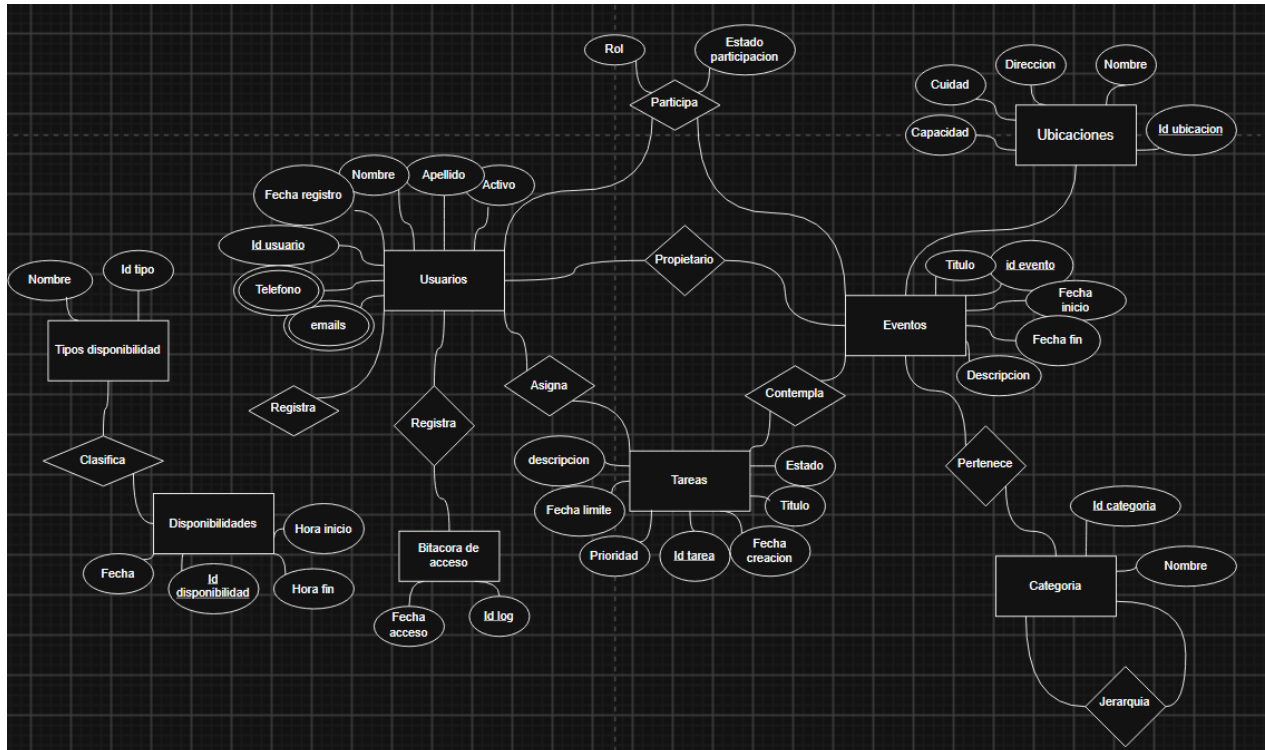
Módulos escogidos:

Módulo de Gestión de Ubicaciones (RF-08 a RF-10)

Módulo de Disponibilidad de Usuarios y Gestión de Tiempos (RF-11 y RF-12)

Módulo de Tareas Asociadas a Eventos (RF-15 a RF-17)

Modelo conceptual:



Modelo lógico:

Usuarios (Id usuario, Nombre, Apellido, Activo, Fecha registro, Telefono, emails)

Tipos_disponibilidad (Id tipo, Nombre)

Disponibilidades (Id disponibilidad, Fecha, Hora inicio, Hora fin, *Id tipo*, *Id usuario*)

Bitacora_acceso (Id log, Fecha acceso, *Id usuario*)

Categoría (Id categoria, Nombre, *Id categoria padre*)

Ubicaciones (Id ubicacion, Nombre, Direccion, Ciudad, Capacidad)

Eventos (id evento, Titulo, Descripcion, Fecha inicio, Fecha fin, *Id ubicacion*, *Id categoria*, *Id usuario propietario*)

Participaciones_evento (*Id usuario*, *id evento*, Rol, Estado participacion)

Tareas (Id tarea, Titulo, descripcion, Prioridad, Estado, Fecha creacion, Fecha límite, *id evento*, *Id usuario asignado*)

Req.	Fase	Tareas	Estado
RF-08	1. Modelo Conceptual	Definir la entidad ubicaciones y sus atributos obligatorios desde la interfaz: id_ubicacion (PK), nombre, direccion, ciudad y capacidad.	Completado
	2. Modelo Lógico	Estructurar la tabla relacional ubicaciones especificando tipos de datos y su clave primaria para la administración desde la GUI.	Completado
	3. Modelo Físico	Codificar el comando CREATE TABLE ubicaciones en PostgreSQL asegurando restricciones de nulidad y tipos óptimos.	Completado
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Desarrollar la pestaña y tabla de ubicaciones junto al formulario de entradas para registrar, consultar, actualizar y eliminar recintos.	Completado
RF-09	1. Modelo Conceptual	Establecer la relación de cardinalidad entre la entidad Eventos y la entidad ubicaciones mediante la clave foránea id_ubicacion.	Completado
	2. Modelo Lógico	Incorporar el atributo id_ubicacion como Clave Foránea (FK) en el esquema relacional de eventos para estructurar consultas complejas.	Completado
	3. Modelo Físico	Ejecutar la sentencia en PostgreSQL para añadir la relación referencial y soportar la detección de eventos simultáneos en un mismo recinto.	Completado
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Integrar consultas y selectores en la interfaz para consultar el histórico por ubicación y prevenir conflictos de espacio temporal.	Completado

RF-10	3. Modelo Físico	Diseñar y escribir las consultas para calcular el ranking de recintos más solicitados y con mayor volumen de eventos.	Completado
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Implementar un panel de reportes de solo lectura en la GUI para mostrar la tasa de uso de los espacios y la demanda operativa.	Completado

Req.	Fase	Tareas	Estado
RF-11	1. Modelo Conceptual	Definir la entidad disponibilidades vinculada al perfil del usuario y el catálogo tipos_disponibilidad con sus atributos obligatorios de fecha y horas.	Completado
	2. Modelo Lógico	Estructurar las tablas relacionales para el control de disponibilidades y su clave foranea hacia usuarios.	Completado
	3. Modelo Físico	Codificar la creación de tablas y catálogos en PostgreSQL asegurando la integridad de las franjas temporales.	Completado
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Desarrollar el módulo en la interfaz para que los usuarios administren sus periodos libres u ocupados mediante operaciones CRUD completas.	Completado
RF-12	3. Modelo Físico	Estructurar las consultas analíticas en el motor de base de datos para la detección de cruces o traslapes temporales entre eventos y disponibilidades.	Completado
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Integrar las salidas analíticas en la GUI para determinar automáticamente usuarios libres y	Completado

		disponibles en un rango horario específico.	
--	--	---	--

Req.	Fase	Tareas	Estado
RF-15	1. Modelo Conceptual	Definir la entidad tareas vinculada a eventos con atributos de título, descripción, prioridad, fecha límite, responsable y estados.	Completado
	2. Modelo Lógico	Establecer las claves foráneas que relacionan cada tarea con su evento y usuario responsable.	Completado
	3. Modelo Físico	Ejecutar la creación de la tabla tareas en PostgreSQL con restricciones para los estados predefinidos.	Completado
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Habilitar formularios de control para que cada usuario realice un CRUD completo (crear, leer, actualizar estados y eliminar) desde la interfaz.	Completado
RF-16	3. Modelo Físico	Desarrollar las consultas orientadas a medir el rendimiento, tareas pendientes por usuario y detección de pendientes vencidos fuera de plazo.	Completado
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Configurar el despliegue de estas métricas operativas directamente en las pantallas de la aplicación.	Completado
RF-17	3. Modelo Físico	Estructurar la consulta del reporte analítico cuantitativo para filtrar tareas activas por estado y plazos vencidos.	Completado

	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Integrar el reporte de seguimiento dentro de la interfaz del módulo de tareas para la detección temprana de sobrecargas de trabajo.	Completado
--	---------------------------	---	------------

Evidencias:

Modulo de ubicaciones

Usuarios Categorías Eventos **Ubicaciones** Disponibilidad Tareas

Ubicaciones

ID	Nombre	Direccion	Ciudad	Capacidad
3	Auditorio Principal	Av. Central #123	San José	200
6	Aula Magna	Calle 10, costado sur	Heredia	150
5	Laboratorio de Redes	Campus Universitario	San José	30
4	Sala de Conferencias B	Calle 5, Edificio Azul	Cartago	50
7	Sala de Juntas Pequeña	Piso 3, Oficina 302	Alajuela	10

Crear
Actualizar
Eliminar
Ver ranking

En la pestaña de ubicaciones se ven las ubicaciones ya registradas, cada una con un id, nombre de la ubicación, ubicación exacta, ciudad y su capacidad. Abajo podemos ver los botones Crear, Actualizar y Eliminar, estas son las operaciones CRUD, además de eso esta el botón ver ranking que indica cuantos eventos hay en cada ubicación

Modulo de disponibilidad

The screenshot displays the 'Disponibilidad' (Availability) module interface. At the top, there are navigation tabs: 'Usuarios', 'Categorías', 'Eventos', 'Ubicaciones', 'Disponibilidad' (selected), and 'Tareas'. Below the tabs, the title 'Disponibilidad' is followed by the subtitle 'Administra las franjas de disponibilidad de los usuarios.'.

On the left, a table lists existing availability slots:

ID	Usuario	Fecha	Inicio	Fin	Tipo
8	José Vargas Rojas	2026-10-19	15:00:00	18:00:00	Disponible
7	Maria Fernández Castro	2026-10-18	10:00:00	11:00:00	No disponible
6	Carlos Rodríguez Solís	2026-10-17	13:00:00	17:00:00	Disponible
5	Ana Mora Jiménez	2026-10-16	08:00:00	12:00:00	Disponible
4	Tamara Ruiz Mora	2026-10-15	14:00:00	16:00:00	Ocupado

On the right, the 'Formulario de disponibilidad' (Availability Form) is shown. It includes the following fields:

- Usuario:** A dropdown menu with the placeholder 'Seleccione un usuario'.
- Fecha:** A text input field with the placeholder 'YYYY-MM-DD'.
- Hora inicio:** A text input field with the placeholder 'HH:MM'.
- Hora fin:** A text input field with the placeholder 'HH:MM'.
- Tipo:** A dropdown menu with 'Disponible' selected.

Below the form fields are three buttons: 'Buscar usuarios disponibles' (blue), '+ Crear disponibilidad' (blue), and 'Nuevo / Limpiar' (gray). At the bottom, there are two more buttons: '+ Actualizar seleccionada' (blue) and 'Eliminar seleccionada' (red).

En la pestaña de disponibilidad, podemos ver el id de la disponibilidad, a los usuarios, la fecha, la hora de inicio, la hora final y el tipo de disponibilidad. Se agregan disponibilidades escogiendo a un usuario existente, seleccionando la fecha y horas de inicio y fin y escogiendo el tipo de disponibilidad.

This image shows a close-up of the bottom section of the 'Disponibilidad' form. It includes the following elements:

- Fecha:** A text input field with the placeholder 'YYYY-MM-DD'.
- Hora inicio:** A text input field with the placeholder 'HH:MM'.
- Hora fin:** A text input field with the placeholder 'HH:MM'.
- Tipo:** A dropdown menu with 'Disponible' selected.
- Buttons:** A row of five buttons: 'Buscar usuarios disponibles' (blue), '+ Crear disponibilidad' (blue), 'Nuevo / Limpiar' (gray), '+ Actualizar seleccionada' (blue), and 'Eliminar seleccionada' (red).

En la pestaña disponibilidad también podemos ver lo botones Crear, Actualizar y Eliminar, también está el botón buscar usuarios disponibles, lo que hace es solicitar fecha, hora inicio y hora fin para mostrar los usuarios que no estén marcados como ocupados o no disponibles en ese horario. El botón nuevo/limpiar que limpia el formulario para crear una nueva disponibilidad.

Usuarios Categorías Eventos Ubicaciones Disponibilidad **Tareas**

Tareas

Gestión de tareas por evento.

ID	Evento	Título	Prioridad	Responsable	Estado	Fecha límite
12	Conferencia	Configurar switches	Alta	Tamara Ruiz Mora	En progreso	2026-10-05
8	Examen de la vista	Estudiar capítulo 5	Alta	Carlos Rodríguez Solís	Pendiente	2026-10-08
6	Cita muestras	Instalar dependencias	Alta	Ana Mora Jiménez	Pendiente	2026-10-10
3	Reunión de equipo	Enviar invitaciones	Baja	Carlos Rodríguez Solís	Pendiente	2026-10-12
2	Reunión de equipo	Revisar minuta anterior	Media	Ana Mora Jiménez	Completada	2026-10-13
1	Reunión de equipo	Preparar presentación	Alta	Tamara Ruiz Mora	En progreso	2026-10-14
10	Reunion con cliente	Comprar equipo	Baja	María Fernández Castro	Cancelada	2026-10-15
7	Cita muestras	Crear ejemplos de código	Media	José Vargas Rojas	Pendiente	2026-10-17
5	Conferencia escolar	Revisar manual de usuario	Media	María Fernández Castro	En progreso	2026-10-18
4	Conferencia escolar	Documentar código	Alta	Tamara Ruiz Mora	Pendiente	2026-10-19

Título de la tarea

Evento

Seleccione un evento

Responsable

Seleccione un usuario

Prioridad

Media

En esta pestaña de tareas están los id de cada tarea, el evento al que esta asociada la tarea, el titulo de la tarea, cual es la prioridad, quien es el responsable, en que estado se encuentra y cual es la fecha límite, de igual forma tiene los espacios para escribir o seleccionar cada espacio para una nueva tarea.

Campo	Descripción
Herramienta(s) utilizada(s)	Claude y chat gpt
Etapas del trabajo	Desarrollo de los modelos
Descripción breve del uso	Explicación de errores y posibles soluciones, ayuda con la instalación de librerías, comprensión y verificación del cumplimiento de requerimientos
Declaración de autoría	Declaro que comprendo y puedo explicar la totalidad del trabajo entregado, y que la IA fue utilizada únicamente como apoyo, no como sustituto de mi trabajo.